TUTORIAL DE GIT · CAPÍTULO 4

Git en el servidor

Protocolos, repositorios remotos y opciones de alojamiento

Para colaborar, el trabajo debe estar en un **repositorio remoto** accesible para todos los participantes. Este capítulo explica cómo se monta y qué opciones de alojamiento existen.

1. Los protocolos

Protocolo	Ventajas	Desventajas
Local	Muy simple: usa un directorio compartido o un sistema de archivos en red (`git clone /ruta/repo.git`).	Acceso compartido difícil de configurar; depende de la red de archivos.
HTTP(S)	Funciona tras firewalls; la versión "inteligente" permite autenticación y es la más usada (la de GitHub).	Más tedioso de configurar en un servidor propio; las credenciales requieren manejo.
SSH	Muy extendido, seguro (cifrado y autenticado) y fácil de configurar con claves.	No permite acceso anónimo; hay que tener cuenta en el servidor.
Git (`git://`)	El más rápido, pensado para repositorios públicos de solo lectura.	Sin autenticación ni cifrado; requiere abrir el puerto 9418.

2. Repositorios desnudos (bare)

Un repositorio **desnudo** contiene solo la información de la carpeta `.git`, sin directorio de trabajo. Es el formato que se usa en los servidores.

```
git clone --bare mi_proyecto mi_proyecto.git
```

3. Montar un servidor Git simple por SSH

1. Crear un usuario `git` en el servidor y su carpeta `.ssh`.
2. Agregar las claves públicas de los desarrolladores al archivo `~/.ssh/authorized_keys`.
3. Crear un repositorio desnudo en el servidor con `git init --bare proyecto.git`.
4. Cada desarrollador lo usa como remoto: `git remote add origin git@servidor:/srv/git/proyecto.git`.

Generar una clave SSH pública

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@ejemplo.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub     # esta es la clave que se comparte (nunca la privada)
```

4. Otras opciones del servidor

- **Git Daemon** (`git daemon`): sirve repositorios por el protocolo `git://` sin autenticación.
- **Smart HTTP:** se configura con el servidor web mediante `git-http-backend`.

- **GitWeb:** interfaz web sencilla para navegar un repositorio.
- **GitLab:** plataforma completa y de código abierto que se puede instalar en un servidor propio.

5. Alojamiento en servicios de terceros

Si no se quiere administrar un servidor, existen servicios de alojamiento como **GitHub, GitLab.com y Bitbucket**. Ofrecen repositorios remotos, control de acceso, revisión de código y herramientas de colaboración. Es la opción usada en esta actividad (GitHub).

> *Resumen: el servidor Git es, en esencia, un repositorio desnudo al que se accede por un protocolo (SSH y HTTPS son los más usados). Se puede montar uno propio o usar un servicio como GitHub.*

Fuente: Adaptado de Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2 (licencia CC BY-NC-SA 3.0).